

 	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 12.- Valor absoluto de X al cubo

Desarrolle un programa que lea un número real x y escriba por pantalla $|x|^3$.

En el diagrama de flujo se hace uso de un módulo para calcular el valor absoluto, aunque no es implementado como tal a nivel de código C.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo ValorAbsolutoDeXalCubo

```

  definir x, valorabs, resultado como real
  escribir "Ingrese un numero real:"
  leer x
  si x < 0 Entonces
    valorabs <- -x
  SiNo
    valorabs <- x
  FinSi
  resultado <- valorabs^3
  escribir "El valor absoluto de x^3 es:", resultado

```

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT

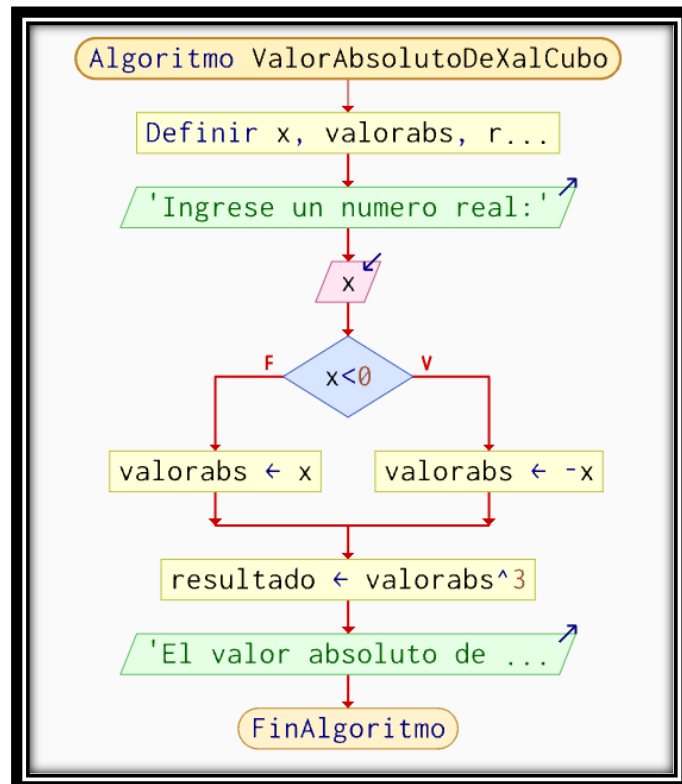
X	RESULTADO	OPERACIÓN
-3	27	Resultado <- valorabs(-3)^3 = 3^3 = 27
2	8	Resultado <- valorabs(2)^3 = 2^3 = 8

```

PSeInt - Ejecutando proceso VALORABSOLUTODEXALCUBO
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero real:
> -3
El valor absoluto de x^3 es:27
*** Ejecución Finalizada. ***

```

DIAGRAMA DE FLUJO



PSEINT A CODE::BLOCKS

PSeInt	C / Code::Blocks	Para recordar
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir x, valorabs, resultado Como Real	float x, valorabs, resultado;	Los números decimales se declaran con float.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.
Leer x	scanf("%f", &x);	%f permite ingresar números decimales.

Si ... Entonces	if (...)	Permite evaluar condiciones.
$x < 0$	$x < 0$	$<$ significa menor que.
valorabs <- -x	valorabs = -x;	Convierte el número negativo en positivo.
valorabs <- x	valorabs = x;	Guarda el valor positivo directamente.
resultado <- valorabs ³	resultado = valorabs * valorabs * valorabs;	En C no se usa ^ para potencia.
*	*	El símbolo * representa multiplicación.
Escribir "El valor absoluto de x^3 es:"	printf("El valor absoluto de x^3 es: %.2f", resultado);	%.2f muestra dos decimales.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float x, valorabs, resultado;

    printf("Ingrese un numero real: ");
    scanf("%f", &x);

    if (x < 0)
    {
        valorabs = -x;
    }
    else
    {
        valorabs = x;
    }

    resultado = valorabs * valorabs * valorabs;

    printf("El valor absoluto de  $x^3$  es: %.2f", resultado);

    return 0;
}
```

"C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\EJERCICIO12.exe"

Ingrese un numero real: -3

El valor absoluto de x^3 es: 27.00

Process returned 0 (0x0) execution time : 2.784 s

Press any key to continue.